La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

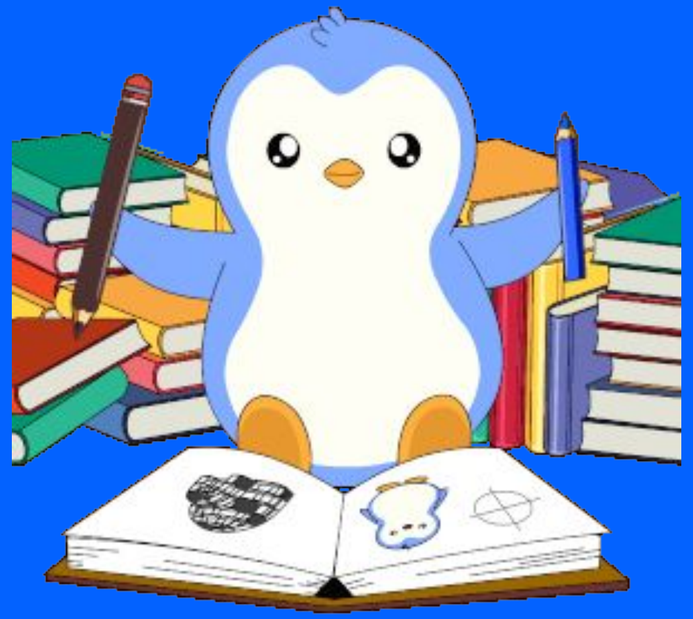
Kick off J8: Pseudocode & algo



LIRE ET COMPRENDRE L'ÉNONCÉ

1ère lecture : Vue d'ensemble

- Lire sans prendre de notes
- Identifier le thème général
- Repérer les mots-clés



2ème lecture : Analyse détaillée

- Surligner/souligner les éléments importants
- Noter les contraintes et conditions
- Identifier ce qui est demandé exactement

3ème lecture : Reformulation

- Expliquer le problème avec ses propres mots
- Dessiner un schéma si nécessaire

Exercice pratique

Exercice pratique

Une bibliothécaire doit classer des livres sur des étagères.
Chaque étagère peut contenir exactement 8 livres.
Elle a reçu une livraison de livres et doit calculer :
- Combien d'étagères complètes elle peut remplir
- Combien de livres resteront sans étagère complète

Reformulation :

"Je dois diviser un nombre total de livres par 8 et donner le nombre de groupes complets et le reste."

Questions à se poser :

1. Qui ? → Une bibliothécaire
2. Quoi ? → Calculer des étagères et des restes
3. Contrainte principale ? → 8 livres par étagère exactement
4. Combien de résultats ? → 2 valeurs à retourner
5. Opération mathématique ? → Division avec reste

IDENTIFIER LES ENTRÉES ET SORTIES

Entrées	Type	Exemple	Contraintes
nombre_livres	Entier	25	≥ 0

Sorties	Type	Format attendu
etageres_completes	Entier	Nombre entier ≥ 0
livres_restants	Entier	Entre 0 et 7



```
Début
  Lire A
  Lire B
  Si A > B alors
      Afficher "A est plus grand"
  Sinon
      Afficher "B est plus grand"
  FinSi
Fin
```

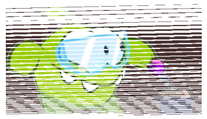
Qu’est-ce que le pseudocode ?

- Une **façon d’écrire un algorithme** sans langage spécifique.
- Sert à **décrire la logique** d’un programme de manière claire et lisible.
- Mélange de **français et de structure informatique** (si, alors, tant que…).

Pourquoi l’utiliser ?

- Comprendre la logique avant de coder.
- Faciliter la communication entre étudiants ou développeurs.
- Éviter les erreurs liées à la syntaxe d’un vrai langage.

Structures de contrôle



```
Si condition alors
    instructions
Sinon
    autres instructions
FinSi
```

La condition — “Si / Alors / Sinon”

- Permet de **prendre une décision** selon une condition.

```
Si condition alors
    instructions
Sinon
    autres instructions
FinSi
```

```
Si âge >= 18 alors
    Afficher "Majeur"
Sinon
    Afficher "Mineur"
FinSi
```

Structures de contrôle

La condition — “Si / Alors / Sinon”

- Permet de **prendre une décision** selon une condition.

Structures de contrôle

```
Pour variable allant de valeur_début à valeur_fin
    Instructions à répéter
FinPour
```

```
Pour i allant de 1 à 5
    Afficher i
FinPour
```

La boucle “Pour” — répétition avec compteur

- Utilisée quand on **connaît à l’avance** le nombre de répétitions.

```
Tant que condition
    Instructions à répéter
FinTantQue
```

```
Tant que nombre < 10
    Lire nombre
FinTantQue
```

Structures de contrôle

La boucle “Tant que” — répétition conditionnelle

- Utilisée quand on **ne connaît pas à l’avance** le nombre de répétitions.
  Le bloc s’exécute **tant que la condition est vraie**.

Exercice – Boucle “Pour”

Énoncé :

Écrire un algorithme qui affiche les nombres de **1 à 10**.
À chaque tour, le programme affiche le numéro actuel.
Une fois la boucle terminée, il affiche “Fin de la boucle”.

Exercice – Boucle “Pour” – réponse

```
Début
    Pour i allant de 1 à 10
        Afficher i
    FinPour
    Afficher "Fin de la boucle"
Fin
```

TROUVER LES 4 BUGS ET LES CORRIGER

```python
def calculer_remise(prix_total, est_membre, code_promo):
    """
    Calcule le prix après remises :
    - Membres : -10%
    - Code promo valide : -5% supplémentaire
    - Achat > 100€ : -15€ fixe
    """
    remise = 0

    if est_membre:
        remise == prix_total * 0.10

    if code_promo = "PROMO2024":
        remise = remise + prix_total * 0.05

    if prix_total > 100:
    remise = remise + 15

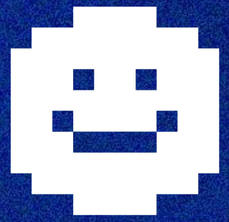
    prix_final = prix_total - remise
    return prix
```

== au lieu de =

= au lieu de ==

Manque indentation

Mauvais nom de variable



La Plateforme